Практичне завдання №8

Застосування інтегративних підходів до моделювання складних систем шляхом комбінування моделей різних рівнів деталізації та різних парадигм моделювання

Виконав студент групи ФІ-21, Беркута Володимир

1 Опис задачі

Об'єктом дослідження є ігрове середовище, що динамічно адаптується до рівня майстерності гравця. Традиційні скриптові підходи мають суттєвий недолік — передбачуваність, що дозволяє гравцю швидко вивчити паттерни та втратити інтерес.

Метою роботи є побудова моделі **процедурної генерації підземель (PCG)** на основі навчання з підкріпленням. Система має підтримувати стан «потоку», балансуючи між надмірною складністю (фрустрація) та надмірною легкістю (нудьга). Підземелля розглядається як графова структура $G(V, E)$, де V — кімнати з різними атрибутами, а E — сполучні коридори (L- та T-подібні вузли).

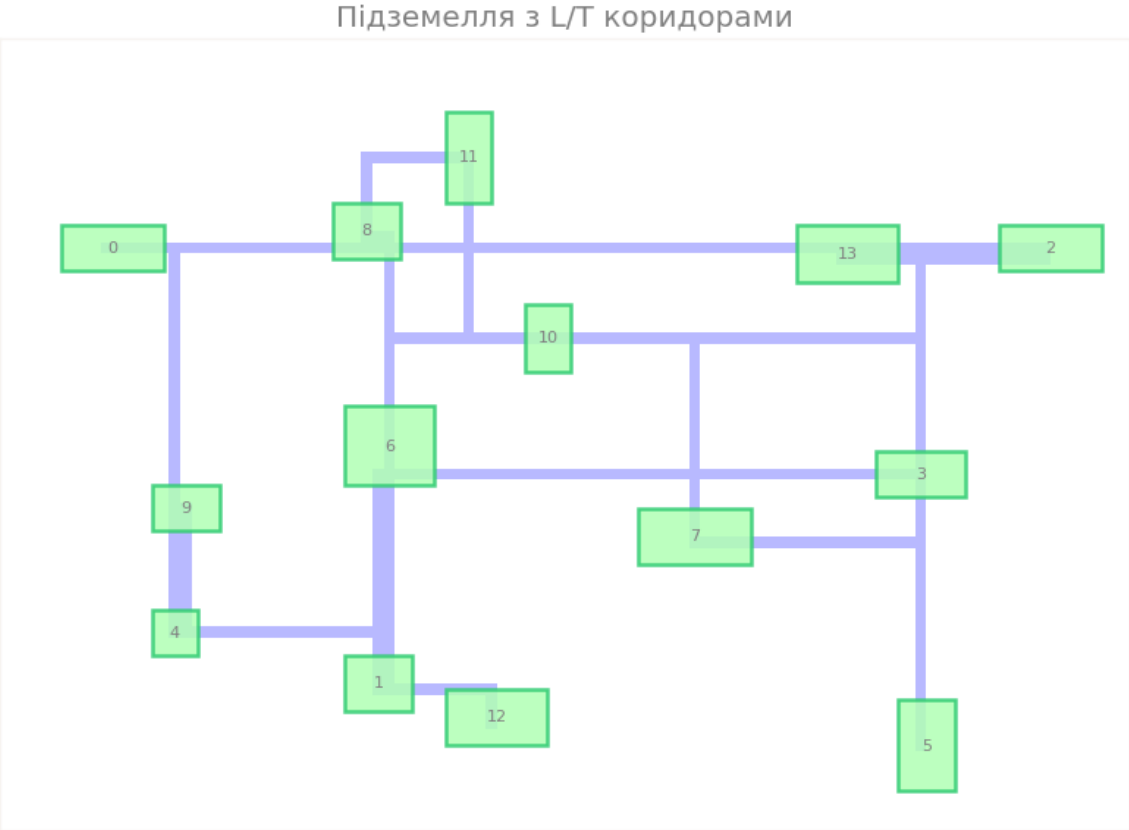

Рис. 1: Приклад підземелля.

2 Архітектура інтегративної моделі

Для реалізації адаптивності пропонується гібридна архітектура, що поєднує аналітичні алгоритми та нейромережеві моделі:

- **Appraiser (Аналітичний блок)** — обчислює вектор поточного стану v_t. Аналізує метрики: витрачений час, залишок здоров'я (HP), кількість використаних ресурсів та точність дій гравця.
- **Supervisor (Рекурентний блок)** — модель на базі **LSTM** (Long Short-Term Memory). Вона обробляє послідовність векторів $\{v_1, v_2, \ldots, v_t\}$, формуючи контекстуальний вектор «стилю гри». Це дозволяє відрізнити випадкову помилку досвідченого гравця від системних труднощів новачка.
- **Decider (Агент прийняття рішень)** — модель **DQN** (Deep Q-Network). На основі прихованого стану від Supervisor, агент обирає дію $a \in A$ (наприклад, збільшити щільність ворогів, змінити тип луту або додати пастку). Оптимізується функція цінності:
$$Q(s, a) = R + \gamma \max_{a'} Q(s', a') \tag{1}$$
- **Builder (Генеративний блок)** — процедурний алгоритм, який отримує параметри від Decider та безпосередньо реалізує топологію підземелля, розміщуючи об'єкти в ігровому просторі.

3 Методологія взаємодії

Інтеграція парадигм відбувається наступним чином: моделі нижнього рівня (Appraiser) постачають дані для моделей вищого рівня абстракції (Decider). Використання LSTM вирішує проблему *часткової спостережуваності* середовища, надаючи DQN-агенту пам'ять про попередні успіхи гравця.

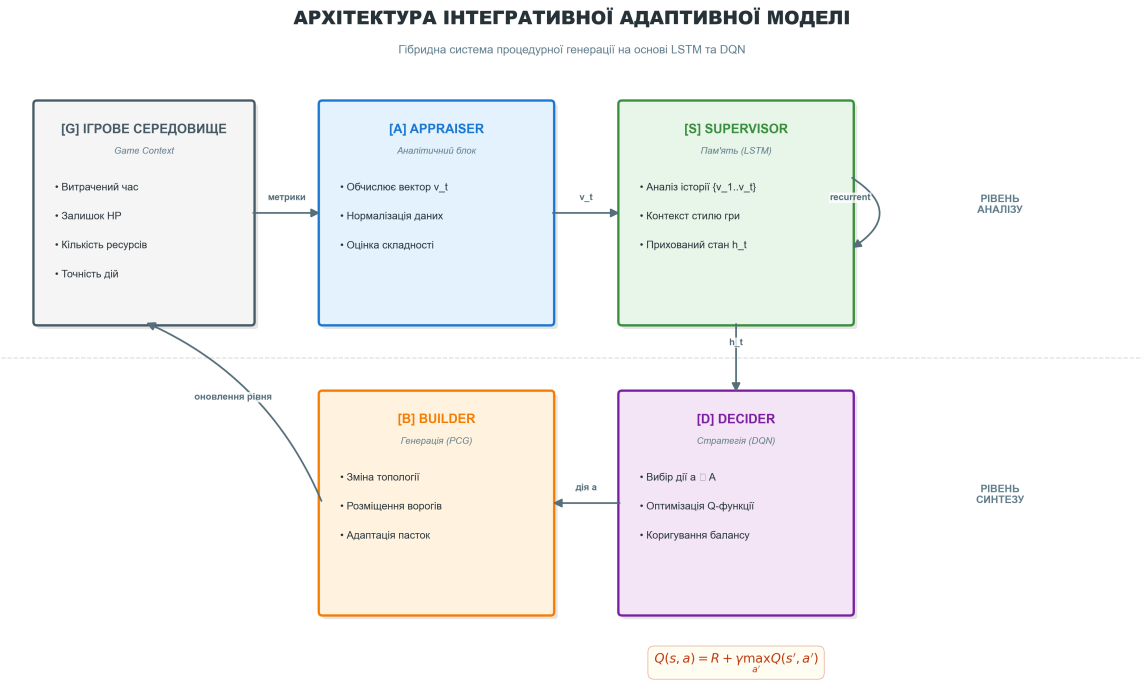

Рис. 2: Архітектура системи.